

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 1.1 Přirozená čísla; 1.2 Celá čísla; 1.3 Racionální čísla; 1.4 Reálná čísla; 1.5 Číselné množiny**MAT-07** Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-08** Operuji s intervaly, aplikuji geometrický význam absolutní hodnoty. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)**Učivo:** přirozená, celá, racionální a reálná čísla; dělitelnost; procenta a poměr; intervaly; absolutní hodnota**Cíl hodiny:** Žák řeší úlohy maturitního typu z okruhu Číselné množiny: dělitelnost (NSD, NSN), zlomky, procenta se změnou základu a opakovanými změnami, poměr a měřítko, převody jednotek, intervaly a absolutní hodnotu; výsledek zapisuje v požadovaném tvaru.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – společná plocha pro číselnou osu, intervaly a vzorové postupy, Must know H2 a pracovní list H2 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT a kalkulačka (žák má doma), zadání testu 2026P (úlohy 4 a 15) jako PDF – sdílet obrazovku, GeoGebra – applet Intervaly (sjednocení, průnik, rozdíl), vlastní mapa okruhů z H1 na Google Disku**Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H1 Jak vypadá maturita z matematiky; připravuje H3 Výrazy s mocninami a odmocninami**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	10' Tahák: procenta, poměr, měřítko	7' Tahák: dělitelnost, i...	15' Samostatné procvičení s cílovým časem	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H1	- Anketa: „U které z úloh 1, 2 a 11 z H1 máš v mapě okruhů ‚nejistě‘ nebo ‚neumím‘? – na ty se dnes zaměříme. - Kontrola domácího procvičení 2025P/1 a 2025P/16 (společné násobky, procenta): výsledky do chatu, správný postup učitel ukáže v Excalidraw.		Připomenout: okruh 1 dává v každém testu v průměru 3–4 body, většinou za rychlé jednobodové úlohy.	
5–15 10 min	Tahák: procenta, poměr, měřítko	- Základ a koeficient: tabulka procentní změny v Must know na sdílené obrazovce; vzorový příklad (leden–březen) krok za krokem v Excalidraw. - Poměr a měřítko: díly; obsahy se v měřítku 1: m mění m^2krát. - Anketa: „Je o 200 % více dvojnásobek?“ (ano / ne) → ne, trojnásobek; kdo odpověděl ano, napíše do chatu, co bral jako základ.		Ukázat past změny základu na zadání svazku 2026P/15 sdíleném na obrazovce (bez prozrazení řešení).	
15–22 7 min	Tahák: dělitelnost, intervaly, absolutní hodnota	- NSD a NSN z rozkladu na prvočinitele; kontrola $a \cdot b = D \cdot n$. - Intervaly na číselné ose v Excalidraw – žáci kreslí průnik a sjednocení přímo na sdílenou plochu; pro trénink applet GeoGebra; parametr v mezi (úloha 16). $x - s \leq r$ jako vzdálenost od středu s (úloha 9).		$U \infty$ vždy kulatá závorka; prázdný průnik = $\emptyset$.	
22–37 15 min	Samostatné procvičení s cílovým časem	- Všichni: úlohy 1–10 (cílový čas 12 minut), pak 13–17; výsledky si každý zapisuje jako do záznamového archu. - Kdo chce, řeší v podskupině v Meetu nebo v hlasovém kanálu na Discordu a postupy zapisuje do sdíleného dokumentu. - Rychlejší: 11, 12, 18 a úloha 19 s celým postupem – fotku postupu pošlou do chatu ke krátké zpětné vazbě.		- Hlídat zápis výsledku: interval, zlomek v základním tvaru, jednotky – učitel obchází podskupiny a odpovídá v chatu. - Kontrolovat, co je základ v úlohách 4 a 12.	

37–42 5 min	Strategie: kontrola odhadem a kalkulačkou	• Procenta ověř zpětným výpočtem (cena koloběžky $\times 1,6 =$ cena kola). • U uzavřených úloh vyřaď nesmyslné nabídky odhadem; zbytková možnost bývá správně výjimečně. • Čas: jednobodová úloha za 1–2 minuty, kdo se zasekne, přeskochí.	• Ukázat na kalkulačce (na kameře nebo na sdílené obrazovce) $\sqrt{30}$ a $\frac{17}{3}$ (úloha 10).
42–45 3 min	Kontrola a zadání	• Klíč k úlohám 1–10 a 13–17 sdílet na obrazovce a poslat do chatu; každý si úlohy sám opraví a v mapě okruhů označí, co se zlepšilo. • Příště H3 Výrazy s mocninami a odmocninami.	• Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.

Diferenciace

Základ: úlohy 1–10 a 13–17 – procenta se změnou základu, NSD a NSN, poměr a měřítko, intervaly a absolutní hodnota jako vzdálenost.

Rozšíření: svazky ANO/NE 11 a 12, přiřazovací úloha 18, úloha 19 s celým postupem a úloha 20 (zbytky a NSN).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu dokončit úlohy 11, 12 a 18 a napsat celý postup úlohy 19; z testů Cermatu vyřešit 2026P úlohy 4 a 15, 2025P úlohy 3 a 16 a 2024J úlohy 1, 2 a 11 a zkontrolovat je podle klíče správných řešení. Rozšíření: úloha 20 a 2026P/7.2. Fotku nebo sken řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 02 – H2 Číselné množiny – pracovní list.pdf
- Týden 02 – H2 Číselné množiny – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.